www.aftes.asso.fr

ASSOCIATION FRANÇAISE DES TUNNELS
ET DE L'ESPACE SOUTERRAIN

Organisation nationale adhérente à l'AITES

Recommandations de l'AFTES

Etanchéité des tunnels en voussoirs par joints hydrogonflants Procédures d'évaluation et de contrôle qualité des joints

GT9R9F1

AFTES

RECOMMANDATIONS RELATIVES A

ETANCHEITE DES TUNNELS EN VOUSSOIRS PAR JOINTS HYDROGONFLANTS PROCEDURES D'EVALUATION ET DE CONTROLE QUALITE DES JOINTS

L'A.F.T.E.S. recueillera avec intérêt toute suggestion relative à ce texte.

Version I - 1998 - approuvée par le Comité Technique du 7/04/98

Texte présenté par

Jean Louis MAHUET, Animateur du Groupe de Travail n°9
Claude MEYNIEL et TAILLEBOIS, RATP, Responsables du dossier

Ont participé à l'élaboration du texte :

Jean Paul BENNETON, CETE de Lyon - **Bernard CONSTANTIN,** CETU - **Alain DONJON,** RATP - **Jean-François JABY,** E.O.S. **Pierre HINGANT,** SCETAUROUTE - **JL. LEOGANE,** RATP - **Jean-Louis MAHUET,** SEMALY - **C. MEYNEIL,** RATP **P. MEYER,** LRCCP - **Jacques PERFETTI,** CSNE - **M.TAILLEBOIS,** RATP - **Jean Luc REITH,** CETU

Sont remerciés pour leur participation à la relecture du document :

Yann LEBLAIS, SIMECSOL - **Fabien MAUROY,** SISTRA

SOMMAIRE

	Pages
I - PRESENTATION GENERALE DES PROCEDURES	47
II - PROCEDURE D'EVALUATION DES JOINTS	47
1 - INTRODUCTION	47
2 - AVANT PROPOS DE LA PROCEDURE	47
3 - RECEPTION ET DESIGNATION DU JOINT	47
4 - ANALYSES CHIMIQUES	48
4.1 - Identification de la nature du polymère de base	48
4.2 - Détermination de la composition centésimale du mélange	48
4.3 - Présentation des résultats des analyses chimiques	48
5 - CARACTERISATION DU JOINT AVANT VIEILLISSEMENT	48
5.1 - Contexte général	48
5.2 - Mesures des forces de réaction et des pressions limites de fuite	49
5.3 - Mesures du taux de matière extractible du joint après gonflement à l'équilibre	53
6 - CARACTERISATION DU JOINT APRES VIEILLISSEMENT ACCELERE	53
6.1 - Contexte général	53
6.2 - Force de réaction après vieillissement	54
6.3 - Pression de fuite après vieillissement	54
7 - CRITERES D'ACCEPTATION	54
7.1 - Critères d'acceptation pour les pressions de fuite	55
7.2 - Critères d'acceptation pour les forces de réaction	55
7.3 - Critères d'acceptation sur le taux de matière extractible	55
ANNEXES 1 - Montage de mesure de la pression de contact	55
ANNEXES 2 - Montage de mesure de la pression de fuite	56
ANNEXES 3 - Modélisation du vieillissement accéléré par un mécanisme de tye Arrhénius	58
III - PROCEDURE CONTROLE QUALITE	59
1 - DETERMINATION DE LA COMPOSITION PONDERALE	59
1.1 - Teneur en plastifiants	59
1.2 - Composition pondérale centésimale	59
2 - IDENTIFICATION DE LA NATURE DU POLYMERE DE BASE	59
3 - PRESENTATION DES RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES	59

Etanchéité des tunnels en voussoirs par joints hydrogonflants
Procédures d'évaluation et de contrôle qualité des joints

I - PRESENTATION GENERALE DES PROCEDURES

L'utilisation de joints hydrogonflants s'est particulièrement développée ces dernières années pour assurer l'étanchéité des tunnels constitués de voussoirs. Ces joints sont mis en œuvre selon deux techniques :

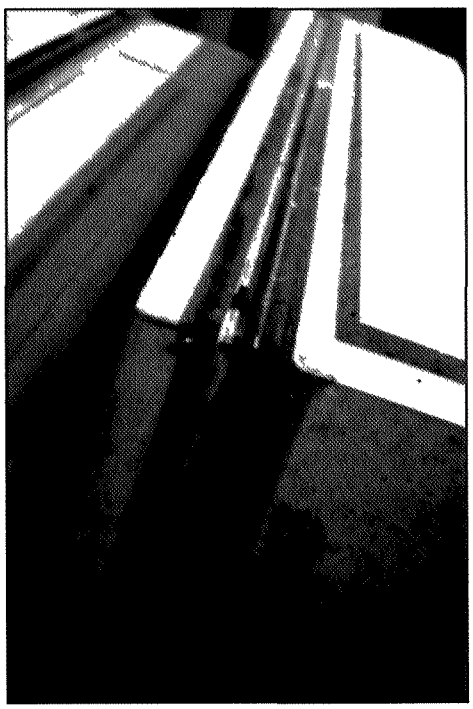
• Utilisation d'un joint hydrogonflant seul, en remplacement d'un joint compressible.

• Utilisation d'un joint hydrogonflant associé à un joint compressible. Dans ce cas le joint hydrogonflant est mis en œuvre soit selon la pose «double joint», le joint étant posé sur le périmètre du voussoir, soit selon la pose du «simple joint», celui-ci étant posé uniquement sur le demi périmètre du voussoir (contact joint-béton).

Dans les deux cas de pose indiquée ci-dessus, le joint hydrogonflant se trouve toujours en amont du joint compressible.

L'arrivée sur le marché de nombreux joints hydrogonflants suscite de la part des maîtres d'œuvre et des entreprises de nombreuses questions concernant la caractérisation physico-chimique des joints à établir dans le but d'assurer la pérennité de leur fonction étanchéité dans le temps.

Cette caractéristation, susceptible de déboucher sur des spécifications à intégrer par exemple dans des articles d'un Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) spécifiques à la mise en oeuvre de ce type de joint, est devenue une nécessité, en regard de la composition de celui-ci (mono matière ou multi matière) et de la nature chimique de ces constituants hydrogonflants très différente d'un joint à l'autre.



Détail double joint d'étanchéité d'un voussoir, avec joint hydrogonflant en extrados

S'appuyant sur une étude financée par la RATP et réalisée par le laboratoire de Recherche et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques, le groupe de travail n° 9 a élaboré ces deux procédures permettant d'une part d'évaluer et d'autre part d'assurer les contrôles de réception sur le site des joints hydrogonflants. (Figure 1)

II - PROCEDURE D'EVALUATION DES JOINTS

1 - INTRODUCTION

Le présent document est une procédure destinée à évaluer les caractéristiques et performances de joints à base de matériaux hydrogonflants (à l'origine et après vieillissement accéléré) utilisés pour assurer l'étanchéité entre des voussoirs de tunnels.

Au cours du temps, les joints peuvent gonfler et dégonfler selon l'évolution hygrométrique du milieu environnant (humidité, ruissellement d'eau). Dans ce contexte, la dégradation éventuelle de la fonction étanchéité du produit serait liée essentiellement à l'évolution de l'état physico-chimique du joint (vieillissement), les forces consécutives au gonflement (pression de contact) devenant alors insuffisantes pour contenir les effets de pression liés à la hauteur d'eau.

La procédure distingue plusieurs étapes expérimentales dont la finalité est d'évaluer, dans des conditions d'essai bien déterminées, la déchéance de la fonction étanchéité avec le vieillissement du matériau.

Dans un premier temps, cette procédure définit un protocole visant à déterminer, par analyse chimique, **la composition des mélanges** constituant les joints. Cette démarche est nécessaire car elle conditionne les couples temps/température de vieillissement compatibles avec la nature du ou des polymères constituant le joint.

Dans un deuxième temps, **les caractéristiques à l'état de réception** du joint sont évaluées après cyclage physico-chimique (10 cycles de gonflement-dégonflement puis séchage à poids constant) :

• pression de contact liée au gonflement du joint dans l'eau (évolution de la force développée par une section de joint) ; cette mesure est menée à l'aide d'un montage spécifique sur le joint immergé durant 2 semaines dans l'eau à pH 7 et dans une solution tampon à pH 12 simulant les constituants basiques hydrosolubles du béton,

• test d'étanchéité (joint gonflé dans un montage spécifique) destiné à déterminer la pression à laquelle le joint conduit à la perte d'étanchéité après contact durant 2 semaines avec de l'eau du réseau de distribution.

Parallèlement, cette procédure évaluera également le taux de matière extractible des joints à l'état de réception, après immersion à température ambiante dans l'eau permutée et séchage à poids constant.

Enfin, dans un troisième temps, compte tenu de la composition chimique du joint, **un vieillissement accéléré** (définition d'un couple temps/température approprié) associé à un cyclage physico-chimique préalable (10 cycles de gonflement-dégonflement puis séchage à poids constant) sera appliqué au matériau. Des mesures comparatives seront menées à l'issue de ce traitement :

- pression de contact liée au gonflement du joint dans l'eau à pH 7 et dans une solution tampon à pH 12 simulant les constituants basiques hydrosolubles du béton,

- test d'étanchéité (joint gonflé dans un montage) après contact durant 2 semaines avec de l'eau du réseau de distribution.

2 - AVANT-PROPOS DE LA PROCEDURE

Cette procédure d'évaluation est applicable à des joints, constitués totalement ou en partie de matériaux hydrogonflants, dont la section est rectangulaire ou pouvant être inscrite dans un rectangle avec une largeur égale à au moins 2 fois l'épaisseur. Un exemple de joint hydrogonflant présentant une structure de joint classique apparaît figure 1.

Aucune restriction concernant la pose des joints sur site n'est appliquée dans cette procédure (joint posé ou non avec une prédéformation statique).

Ce document précise la démarche expérimentale adoptée dans le but d'évaluer la fonctionnalité du joint : les conditions de vieillissement appliquées au produit dans le cas d'un joint multi-matériaux (hydrogonflant/hydrogonflant ou hydrogonflant/élastomère classique) seront définies en considérant le constituant **le plus sensible chimiquement.** (Figure 1)

3 - RECEPTION ET DESIGNATION DU JOINT

La réalisation du programme d'évaluation du joint nécessite de préciser la désignation et l'origine du matériau testé (tableau 1). Un cli-

Tous droits de reproduction, traduction, adaptation, totales ou partielles sous quelques formes que ce soit sont expressément réservés

ché photographique du joint peut accompagner ces informations.

Dans ce tableau, on désigne par origine le fournisseur du joint, qu'il soit fabricant ou distributeur.

Dans la ligne description, on fera apparaître toute remarque concernant la composition théorique et la construction du joint.

Les dimensions de la section du profilé seront mesurées à l'aide d'un pied à coulisse électronique permettant des mesures à 0,1 mm ; les cotes indiquées résulteront d'une moyenne effectuée à partir de 5 mesures indépendantes suffisamment distantes (réparties sur le tronçon de joint étudié). Il est possible d'utiliser éventuellement un projecteur de profil. Dans le cas d'un joint de géométrie complexe, un dessin permettra de repérer les différentes cotes mesurées.

4 - ANALYSES CHIMIQUES

Cette démarche, préalable aux essais proprement dits, est menée afin de définir des températures de vieillissement compatibles avec la nature du ou des polymères de base constituant le joint. En fonction des résultats, un couple temps/température de vieillissement sera défini afin d'appliquer au joint un état de vieillissement particulier.

4.1 - Identification de la nature du polymère de base

La nature chimique du ou des polymères de base sera déterminée sur des produits résultant de la pyrolyse du joint, par chromatographie en phase gazeuse couplée à la détection en spectrométrie de masse (CG/MS) ou par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier en transmission (IRTF).

4.2 - Détermination de la composition centésimale du mélange

4.2.1. Teneur en plastifiant

La teneur en plastifiant sera évaluée par extraction chimique au méthanol ou par tout autre solvant approprié à la formulation considérée (à préciser dans le tableau de résultat). Si le joint est multi-matières, les extractions seront réalisées sur chaque constituant.

4.2.2 - Composition pondérale centésimale

La composition pondérale du joint sera déterminée par analyse thermogravimétrique sur le matériau après extraction. Cette technique d'analyse, consistant à suivre l'évolution de la masse de l'échantillon en fonction de la température sous une atmosphère particulière, sera menée, par exemple, dans les conditions suivantes :

- première séquence de chauffe de 35 à 600°C sous atmosphère inerte (azote),
- refroidissement jusqu'à 400°C (azote),
- deuxième séquence de chauffe de 400 à 850°C sous atmosphère oxydante (oxygène),
- montée en température de 20°C/min.

Remarque : en fonction des appareils utilisés et des joints analysés, les conditions proposées auparavant pourront être adaptées.

Si le joint est multi-matières, l'analyse thermogravimétrique sera réalisée sur chaque constituant.

4.3 - Présentation des résultats des analyses chimiques

L'ensemble des résultats de la caractérisation chimique du joint sera résumé dans un tableau de synthèse dont un exemple est donné à la suite (tableau 2).

Si le joint est multi-matière, chaque élément constitutif sera analysé séparément et fera l'objet d'une synthèse comme présentée dans le tableau 2. Les résultats relatifs à chaque matière seront présentés de la section la plus importante à la plus faible.

On précisera la méthode d'identification de la nature du ou des polymères de base retenue (IRTF ou CG/MS).

En général, la phase pyrolysable est attribuable aux polymères et la phase oxydable aux charges organiques (noirs de carbone par exemple) ; les résultats de l'analyse pondérale s'expriment en pourcentage de la masse de la prise d'essai.

5 - CARACTERISATION DU JOINT AVANT VIEILLISSEMENT

5.1 - Contexte général

Afin d'apprécier l'évolution des propriétés caractéristiques du joint avec le vieillissement, il est nécessaire d'évaluer ces dernières à l'état initial ; trois propriétés importantes ont été retenues :

- la force de réaction développée par le matériau lors de son expansion au contact de l'eau,
- la pression limite de fuite à l'état gonflé,
- le taux de matière extractible du joint après gonflement dans l'eau et séchage à poids constant.

Dans le cas des **mesures de pression limite de fuite** à l'état gonflé et de **force de réaction développée par le matériau lors de son expansion** au contact de l'eau, on considère comme état **initial** l'état du joint après un **conditionnement phy-**

Référence fournisseur	
Date de réception	
Origine	
Date de fabrication	
N° de lot matière / joint	
Description et couleur	
Quantité reçue	
Dimensions mesurées	
Dimensions spécifiées	

Tableau 1 : origine et désignation du joint

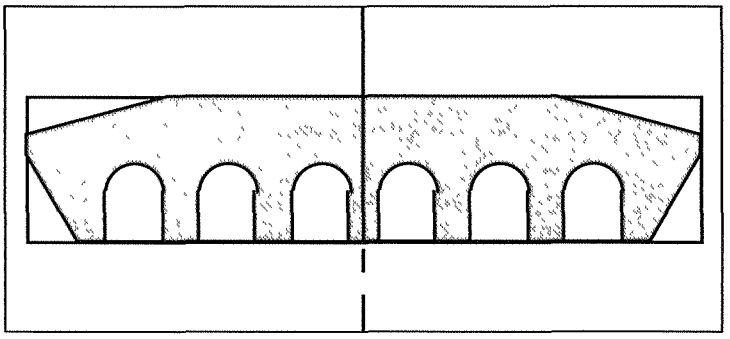
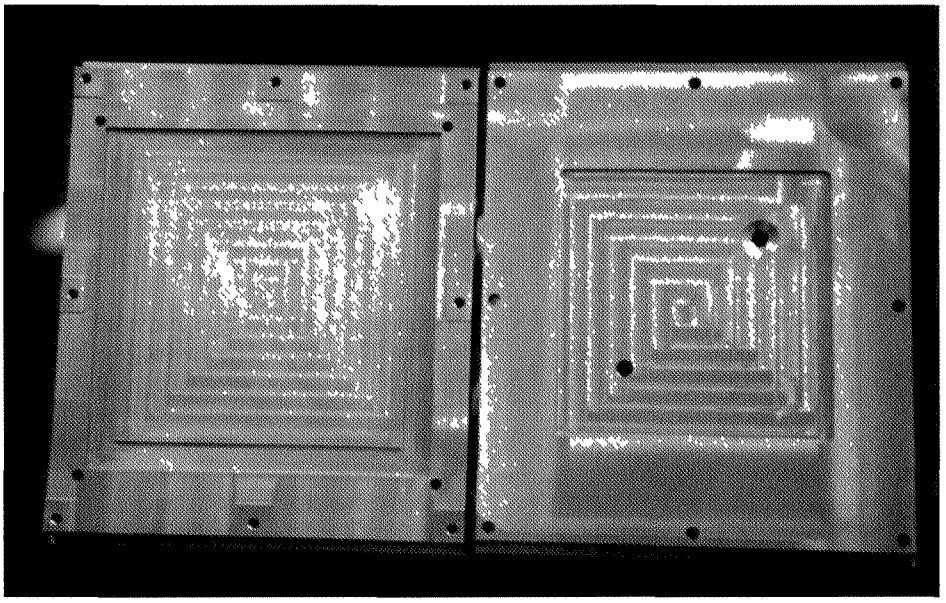


Figure 1 : exemple d'un joint hydrogonflant compressible

	Partie A	Partie B
Référence fournisseur		
Nature du ou des polymères de base		
Phase pyrolysable (%)		
Plastifiants et matières extractibles (solvant) (%)		
Phase oxydable (%)		
Résidu minéral (après ATG) (%)		
Observations		

Tableau 2 : analyses chimiques des matériaux du joint : exemple relatif à un joint bi-matières

Tous droits de reproduction, traduction, adaptation, totales ou partielles sous quelques formes que ce soit sont expressément réservés



Dispositif complet de mesure des pressions de fuite

sico-chimique constitué de 10 cycles consécutifs d'immersion-séchage (gonflement/dégonflement) se répartissant comme suit :

- 3 jours de gonflement dans de l'eau de ville à température ambiante,
- 4 jours de séchage à l'air libre, à température ambiante.

À l'issue des 10 cycles de conditionnement physico-chimique, le joint est placé à l'air, à température ambiante, pour un séchage jusqu'à poids constant.

En ce qui concerne les **mesures de taux de matière extractible du joint après gonflement** dans l'eau, l'état **initial du joint** est **l'état de réception** ; la masse à l'origine sera préalablement stabilisée par un passage en dessiccateur jusqu'à obtenir une valeur constante.

5.2 - Mesures des forces de réaction et des pressions limites de fuite

Comme cela a déjà été précisé, les mesures de pression limite de fuite à l'état gonflé et de force de réaction développée par le matériau lors de son expansion au contact de l'eau seront menées à l'état initial, ce dernier étant considéré comme étant l'état du joint après un conditionnement physico-chimique constitué de 10 cycles consécutifs d'immersion-séchage (gonflement/dégonflement) comme indiqué en 5.1.

À l'issue des 10 cycles de conditionnement physico-chimique, le joint est placé à l'air, à température ambiante, pour un séchage jusqu'à poids constant.

Ce cyclage reproduit un phénomène de fatigue physico-chimique qui survient lorsque le joint est périodiquement au contact d'eau. Après chaque séquence de ce pré-conditionnement, on procèdera à la mesure de la masse et du volume des échantillons. Les résultats seront consignés dans un tableau où apparaîtront pour chaque cycle de gonflement et de séchage les variations de masse et de volume exprimées en pour-cent de la valeur initiale. Les masses seront mesurées à l'aide d'une balance de précision 0,01 gramme près et les volumes seront déterminés par mesure des cotes du joint à l'aide de pied à coulisse électronique ou de tout autre appareil de mesure dont la précision est au moins égale à 0,1 mm.

S'il s'avère que la géométrie du joint est trop complexe pour permettre la détermination au pied à coulisse du volume, ce dernier devra être évalué par une technique directe (immersion du joint dans un bêcher gradué contenant de l'eau : mesure du volume d'eau déplacé).

Remarque : à l'issue des séquences de gonflement dans l'eau et juste avant les pesées, les joints seront légèrement épongés.

Conformément à ce qui sera présenté dans la suite, des tronçons de joint de 100 mm (4 tronçons pour 4 mesures de force de réaction) et de 300 mm (8 tronçons pour 2 mesures de pression de fuite) seront soumis à ce cyclage. Les tronçons de joints de 100 mm seront découpés avec une précision de ±1 mm ; pour les 300 mm, la précision doit être de ±5 mm (sections ajustées à la mise en place dans le montage).

Le tableau 3 ci-dessous présente un exemple de synthèse des mesures de masse et de volume ; seules les valeurs moyennes obtenues d'une part sur les sections de 100 mm et d'autre part sur les sections de 300 mm seront considérées.

À partir des résultats reportés dans le tableau 3, on représentera sous forme de graphique la variation de volume et de masse en fonction du temps. Dans le cas des joints multimatières les variations de masse et de volume seront déterminées par rapport à l'ensemble du produit (mesure globale).

5.2.1 - Force de réaction à l'état initial

Cet essai, réalisé à température ambiante, consiste à mesurer la force développée par un tronçon de joint durant le gonflement qui survient lors de son immersion dans l'eau à pH 7 et dans une solution à pH 12 ; il est réalisé à l'aide d'un montage spécifique permettant de tester un segment de joint de 100 mm de longueur (±1 mm) positionné dans une engravure usinée dans un socle en alliage d'aluminium. L'usinage de l'engravure doit être de bonne qualité (rugosité Ra=1,6).

Durant son expansion, la section de joint développe un effort de réaction sur le barreau solidaire d'un capteur permettant l'enregistrement de la force d'expansion en fonction du temps. Le capteur est lui même fixé à un bâti maintenu par 4 vis parfaitement positionnées par rapport au socle ; la figure 2

Référence fournisseur		
Longueur des tronçons testés	100 mm	300 mm
Cycle 1 : variation masse et volume après immersion Cycle 1 : variation masse et volume après séchage		
Cycle 2 : variation masse et volume après immersion Cycle 2 : variation masse et volume après séchage		
Cycle 10 , variation masse et volume après immersion Cycle 10 : variation masse et volume après séchage		
Observations		

Tableau 3 : synthèse des variations de masse et de volume (valeurs moyennes).

Tous droits de reproduction, traduction, adaptation, totales ou partielles sous quelques formes que ce soit sont expressément réservés

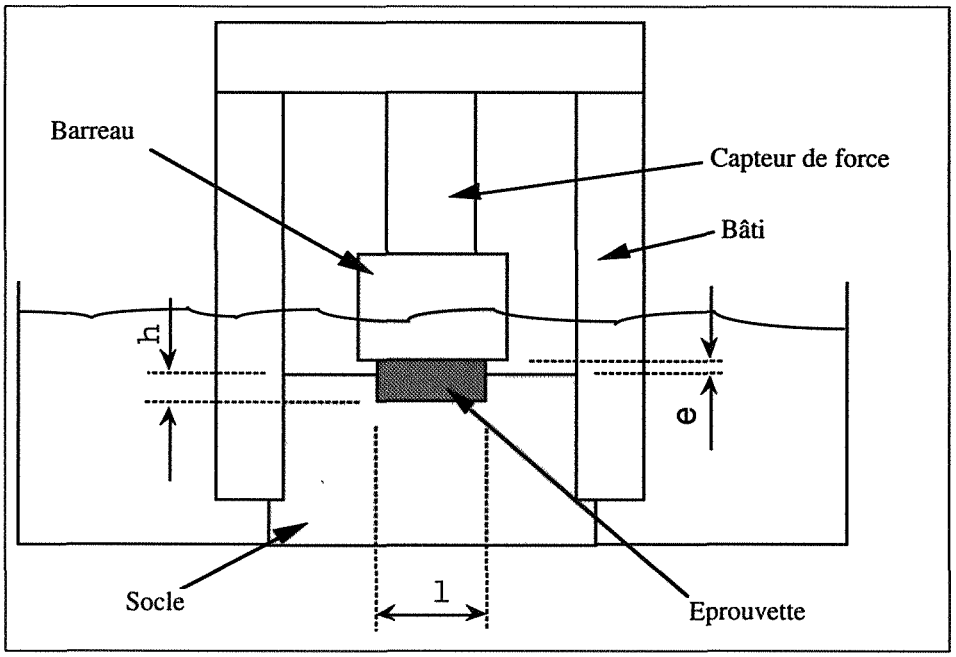


Figure 2 : exemple de montage permettant de suivre l'évolution de la force d'expansion du joint en fonction du temps, à température ambiante et après immersion dans le liquide.

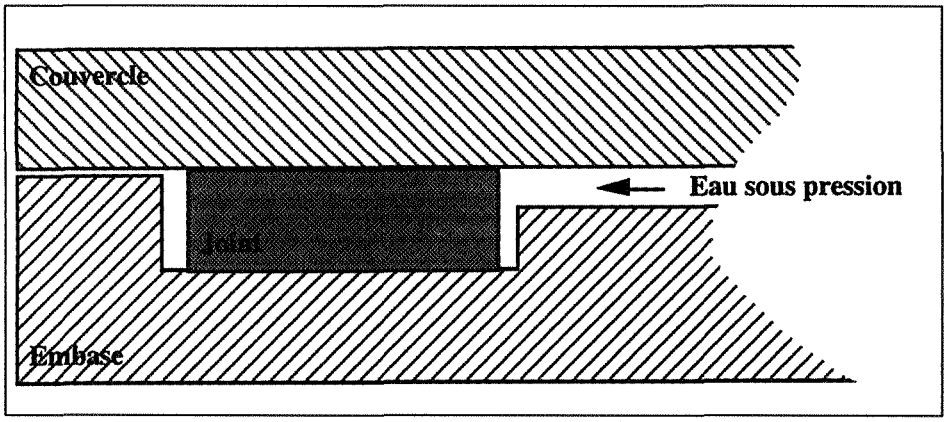


Figure 3 : schéma de principe du dispositif destiné à l'essai d'étanchéité

REFERENCE	Joint		Engravure		
	largeur mm	épaisseur mm	largeur l mm	profondeur h mm	distance mm
XXXXX	20,0±0,1	5,0±0,3	22,00	5,00	2,00

Tableau 4 : exemple de relevé des caractéristiques dimensionnelles du joint et de son engravure usinée dans le socle du montage destiné à la mesure des forces d'expansion ; cas d'un matériau hydrogonflant.

Référence fournisseur		
Force de réaction après 336 heures dans l'eau à pH7	Tronçon 1 Tronçon 2	
Observations		
Force de réaction après 336 heures dans l'eau à pH12	Tronçon 1 Tronçon 2	
Observations		

Tableau 5 : mesure des forces de réaction après 2 semaines d'immersion, état initial.

donne un exemple de montage utilisé pour cette mesure (un exemple de schéma coté figure en annexe 1).

L'ensemble de la chaîne de mesure complète (capteur + conditionneur + enregistreur) est préalablement étalonné.

L'engravure, usinée dans le socle du montage, est spécifique au joint testé. La longueur de l'engravure est de 102 mm.

Dans le cas de joints constitués totalement d'élastomère hydrogonflant, la profondeur "h" de l'engravure est égale à l'épaisseur moyenne du joint, la largeur "l" est égale à la largeur maximale du joint majorée de 2 mm. Par la conception même du montage, la distance entre le barreau transmettant les efforts du joint au capteur durant la phase de gonflement et la surface du socle est de 2 mm. Cette cote est vérifiée à l'aide de cales étalons ; un exemple de cotes est fourni tableau 4. Pour lever toute ambiguïté sur les conditions de mesure, ce type de tableau doit figurer dans le compte rendu d'essai.

Remarque : il est à noter que le contact entre le barreau du montage et le joint ne s'effectue qu'après quelques heures d'immersion, lorsque ce dernier s'est suffisamment expansé.

Dans le cas de joints multi-matières, il est éventuellement nécessaire de considérer la compression initiale ; dans ce cas, la largeur "l" de l'engravure sera suffisamment importante pour que le joint une fois comprimé ne se retrouve pas confiné. La hauteur "h" correspondra à la hauteur totale du joint comprimé moins 2 mm, les 2 mm correspondant à la distance "e" entre le barreau et le socle du montage d'essai. Pour ces mesures, on considérera un niveau de compression moyen pour les différentes applications du joint.

Les montages seront immergés pendant 2 semaines (336 heures) à température ambiante dans de l'eau permutée à pH 7 ainsi que dans une solution basique à pH 12 (par exemple solution tampon TITRINORM pH 12 de PROLABO). Deux tronçons seront testés dans l'eau à pH 7 et deux autres dans la solution à pH 12.

Les résultats seront exprimés d'une part sous la forme d'un tableau où apparaîtront les valeurs de force de réaction (en N pour 100 mm de joint). Les courbes illustrant l'évolution de la force de réaction du matériau en fonction du temps compléteront le tableau. Un modèle de tableau de résultat est présenté ci-après (tableau 5). Pour les joints multi-matières, on rappellera également le niveau de compression.

Tous droits de reproduction, traduction, adaptation, totales ou partielles sous quelques formes que ce soit sont expressément réservés

5.2.2 - Pression de fuite

Ce test d'étanchéité, mené à 23°C, est destiné à évaluer la pression limite de fuite du joint hydrogonflant , il est réalisé à l'aide d'un montage spécial sur 4 éléments de joint placés dans une engravure spécifique

Le montage d'essai est composé de deux plaques en aluminium la plaque inférieure (embase) dispose d'une engravure recevant le joint et délimitant une chambre intérieure de mise en pression , la plaque supérieure (couvercle) présente une surface d'appui venant au contact du joint (figure 3) Pour ce test d'étanchéité, on ne distingue pas le cas des joints constitués totalement ou en partie de matériau hydrogonflant. (Figure 3)

Dans l'embase, une engravure carrée (de côté 250,0±0,2 mm) et de section rectangulaire est usinée , la largeur de cette engravure représente la largeur totale initiale du joint (état de livraison) plus 2 mm (1 mm de part et d'autre)

La conception du montage d'essai doit être telle qu'après fermeture, il existe un jeu de 1 mm entre le couvercle et la plaque d'embase coté extérieur et de 2 mm coté intérieur Dans ces conditions, le joint n'est pas comprimé lors de la mise en place du couvercle sur l'embase coté externe du joint (figure 4) La fermeture du couvercle par les vis ne doit pas entraîner la compression du joint, le couvercle venant juste en contact Il peut apparaître, durant la mise en eau de la chambre interne au début de la période de gonflement, de légères fuites liées à la non homogénéité de l'épaisseur du joint d'une part et aux défauts de contact aux extrémités (les joints n'étant pas collés) , l'expansion de ce dernier après quelques heures conduit théoriquement à l'arrêt des fuites

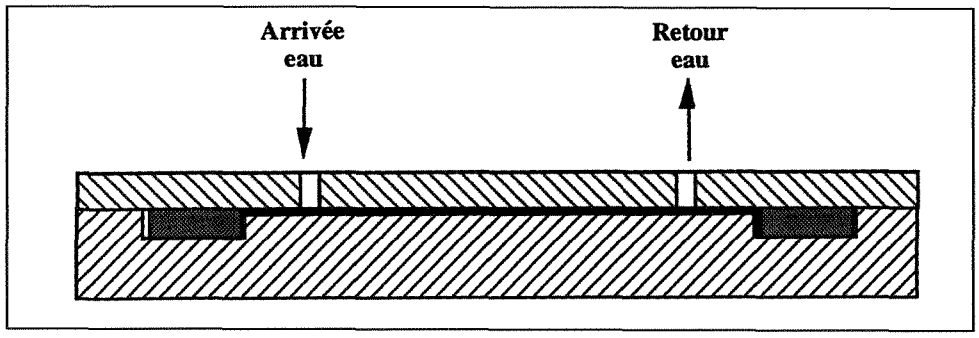


Figure 5 alimentation de la chambre interne du montage destiné au test d'étanchéité

Le tableau 6 indique les cotes de l'engravure pour un exemple de joint. L'usinage de l'engravure et du couvercle doit être soignée (Ra=1,6) L'annexe 2 présente un schéma coté du montage d'essai

Pour éviter toute ambiguité sur les conditions de mesure, un tableau comparable au tableau 6 devra figurer dans le rapport d'essai

Les 4 tronçons de joint sont mis en place à l'état sec dans l'engravure, extrémités non collées Le montage est ensuite fermé puis la chambre interne est alimentée en eau afin de permettre l'expansion du joint (voir figure 5) A l'issue d'une période de deux semaines durant laquelle la chambre interne est continuellement drainée, l'essai de mise en pression proprement dit est réalisé (Figure 5)

Le couvercle du montage est pourvu de deux piquages assurant la circulation de l'eau durant la phase de gonflement du joint , ils permettent également la purge ainsi que la mise en pression de la chambre interne lors de l'essai d'étanchéité proprement dit.

La procédure complète de l'essai d'étanchéité est composée de deux parties le conditionnement du joint et le test d'étanchéité proprement dit (mesure de la pression de fuite)

5.2.2 1 - Conditionnement du joint avant essai

Le conditionnement auquel est soumis le joint hydrogonflant avant la mesure proprement dite est détaillé à la suite

- contrôle visuel de l'aspect des engravures usinées dans l'embase ainsi que de l'état de surface du couvercle,
- vérification des cotes des engravures lors de la première utilisation du montage,
- découpe des joints à la longueur de 250 mm avant leur mise en place dans le montage d'étanchéité (pour le conditionnement physico-chimique, la longueur des tronçons de joint est de 300±5 mm),
- vérification des cotes puis mise en place des tronçons de joint dans les engravures,
- fermeture du couvercle par vis,

REFERENCE	Joint		Engravure		
	largeur l mm	épaisseur e mm	largeur mm	hauteur e1 mm	hauteur e2 mm
XXXXX	20,0±0,1	5,0±0,3	22,00	4,00	3,00

Tableau 6 caractéristiques dimensionnelles du joint et de son engravure usinée dans le montage destiné aux tests d'étanchéité.

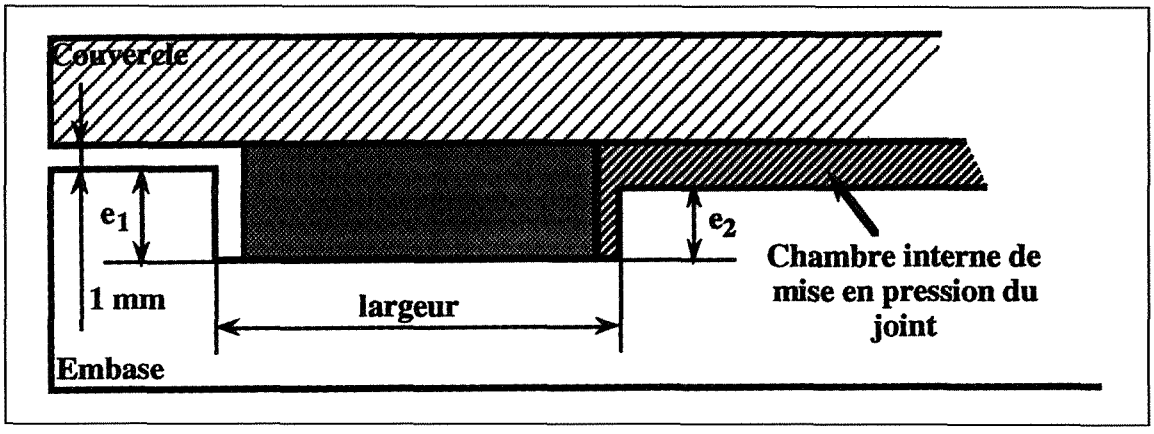


Figure 4 configuration du joint lors de son positionnement dans le montage de test d'étanchéité

Tous droits de reproduction, traduction, adaptation, totales ou partielles sous quelques formes que ce soit sont expressément réservés

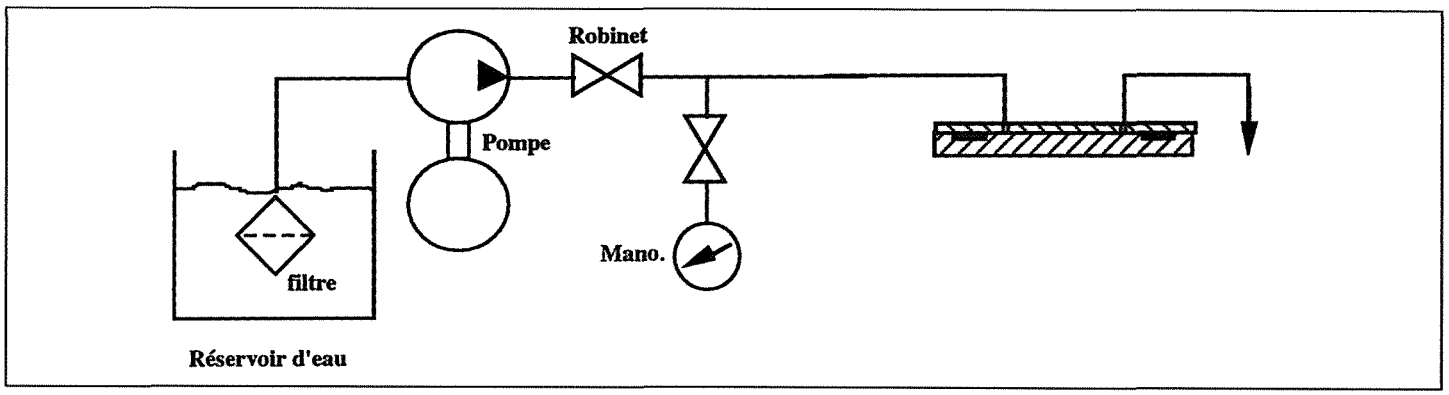


Figure 6 schéma de l'installation de conditionnement des joints

- mise en eau de la chambre interne du montage (eau du réseau de distribution), une pompe assure le drainage continu durant les 2 semaines de conditionnement du joint , cette procédure peut être assimilée à un contact prolongé du joint avec une eau de ruissellement ou encore une eau stagnante (figure 6)

5.2.2.2. Test d'étanchéité - Mesure de la pression de fuite

A l'issue du conditionnement du joint durant deux semaines dans le montage d'essai, il sera procédé au test d'étanchéité proprement dit , ce dernier consiste à mettre en pression la chambre interne du montage par paliers successifs de 0,5 ou 1 bar et à noter la pression à laquelle apparaît une fuite

La procédure d'essai est décrite à la suite

- mise en chauffe durant au moins une heure des systèmes électroniques de mesure (capteur de pression, conditionneur et enregistreur), puis calibration (réglages 0 et pleine échelle),
- raccordement du montage à l'essai à la pompe de mise en pression (raccord rapide haute pression),
- raccordement de la sortie du montage à la purge et au capteur de pression (figure 7),
- purge de la chambre interne du montage , la purge est effectuée sans mettre en pression le système afin de ne pas solliciter prématurément le joint gonflé,
- vérification des indications du capteur de pression et de l'enregistreur (pression relative nulle),
- mise en pression de la chambre interne par paliers successifs de 0,5 ou 1 bar,
- maintien du palier en pression durant une minute , durant cette phase de l'essai, la chambre interne est isolée des circuits de mise en pression (pompe d'épreuve) et de purge,
- enregistrement continu des différentes séquences de mise en pression durant l'essai (Figure 7)

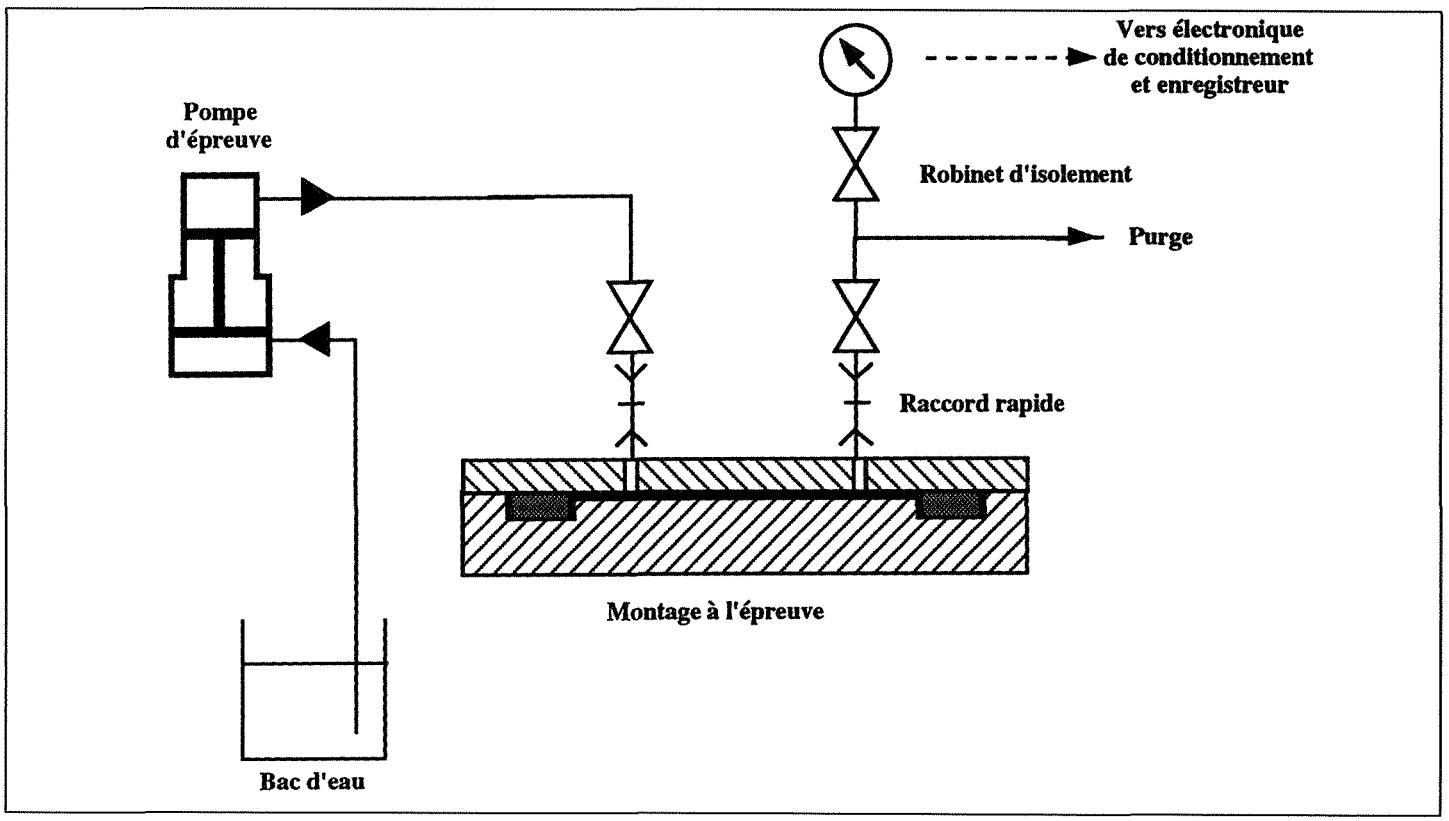
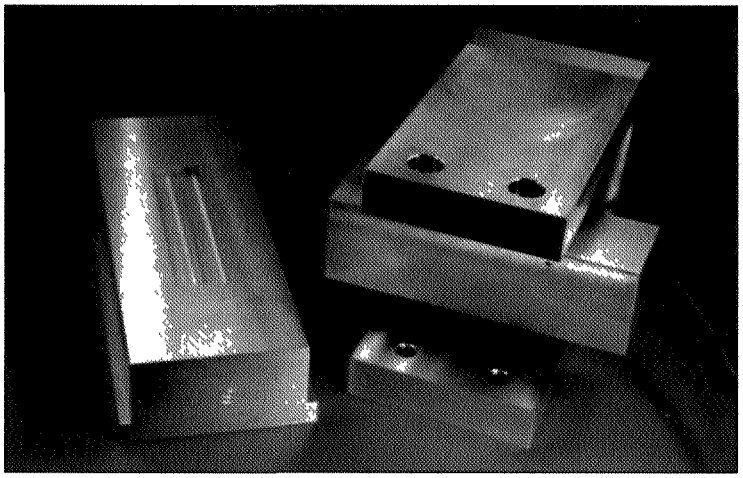
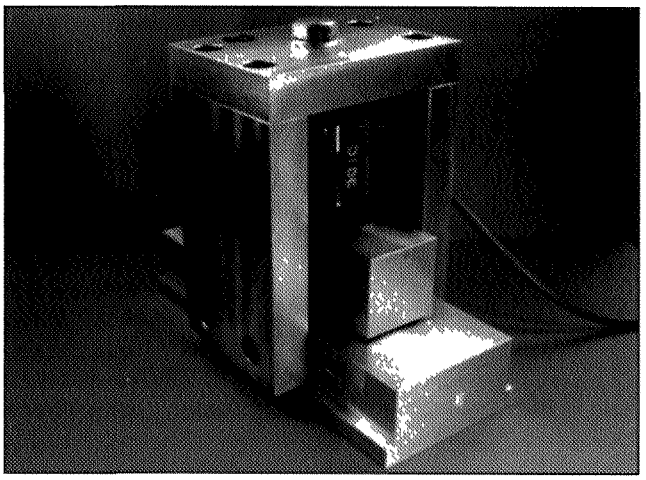


Figure 7 schema du banc d'essai de mise en pression

Tous droits de reproduction, traduction, adaptation, totales ou partielles sous quelques formes que ce soit sont expressément réservés



Détail dispositif de mesure de pressions de fuite



Détail dispositif d'essai de mesure de la force d'expansion du joint

Tous droits de reproduction, traduction, adaptation, totales ou partielles sous quelques formes que ce soit sont expressément réservés

Remarque : si l'on constate des phénomènes de relaxation (légère diminution de la pression avec le temps) lors des mesures, on cherchera à atteindre, à chaque palier, un état d'équilibre avant de considérer le niveau de pression suivant.

Pour apprécier dans de bonnes conditions la pression de fuite, on utilisera, pour mesurer la pression, un capteur électronique associé à un conditionneur permettant l'enregistrement en continu de la pression en fonction du temps (table traçante ou système d'acquisition de données).

5.2.2.3. Expression des résultats

Le résultat de cette mesure est la valeur de pression qui conduit à la détection d'une fuite ; ce résultat sera consigné dans un tableau (tableau 7). Deux mesures doivent être réalisées par qualité de joint.

En fonction des joints testés, la fuite peut se manifester de différentes façons ; dans tous les cas, la pression de fuite indiquée dans le tableau de résultat concerne la mise en évidence de la fuite par l'apparition de quelques gouttes (pression qui correspond en fait au début de la fuite).

5.3 - Mesure du taux de matière extractible du joint après gonflement à l'équilibre

Comme déjà précisé auparavant, les mesures du taux de matière extractible du joint après gonflement dans l'eau seront menées à l'état de réception ; la masse à l'origine sera préalablement stabilisée par un passage en dessiccateur jusqu'à obtenir une valeur constante.

Le but de cet essai est donc d'évaluer le taux de matière extractible du joint hydrogonflant durant son expansion libre dans l'eau à température ambiante. L'immersion du joint sera poursuivie jusqu'à obtenir une masse constante. Avant essai, il sera nécessaire de placer le joint en dessiccateur afin d'éliminer l'eau préalablement absorbée par le joint (humidité de l'air). Trois tronçons de joint seront testés par qualité ; le résultat sera exprimé par la variation moyenne de masse des trois mesures.

La procédure retenue pour cette mesure est résumée à la suite :

- identification du joint hydrogonflant,
- découpe de trois tronçons de longueur 100 mm±1 mm,
- repérage de trois tronçons de joint,
- conditionnement durant 48 à 72 heures des trois tronçons en salle climatisée à 23°C±2°C et 50%±5% d'humidité relative (durant cette phase de conditionnement préparatoire, les tronçons de joint reposeront sur des supports de façon à ce que au moins 95 % de leur surface totale soit au contact de l'air),
- à l'issue du conditionnement, peser à 0,01g près de chacun des trois tronçons,
- placer les tronçons en dessiccateur (l'agent hydrophile utilisé peut-être de chlorure de calcium ou du silicagel), à température ambiante,
- procéder par la suite à des pesées régulières jusqu'à obtenir une masse constante : cette masse $\mathbf{m_o}$ sera la masse initiale retenue pour les calculs,
- placer les trois tronçons dans de l'eau déminéralisée, à la température ambiante,
- procéder à des pesées régulières jusqu'à masse constante : cette masse $\mathbf{m_g}$ sera la masse gonflée à l'équilibre,
- sécher en dessiccateur à température ambiante les tronçons de joint gonflés,
- procéder à des pesées régulières de façon à atteindre la masse à l'équilibre à l'état sec ; cette masse est noté $\mathbf{m_s}$,
- calculer le taux de gonflement massique G (%) du joint à l'équilibre par la formule :

$$G(\%) = 100\,\frac{m_g - m_o}{m_o}$$

- calculer le taux de matière extractible E (%) par la formule :

$$E(\%) = 100\,\frac{m_s - m_0}{m_0}$$

Référence fournisseur	
Pression de fuite essai 1	/
Pression de fuite essai 2	/
Observations	

Tableau 7 : résultats des essais de pression de fuite ; état initial.

6 - CARACTERISATION DU JOINT APRES VIEILLISSEMENT ACCELERE

6.1 - Contexte général

Le but du vieillissement accéléré est d'amener le joint dans un état de vieillissement équivalent à celui du matériau après environ 50 ans de fonctionnement à température ambiante et d'évaluer par la suite ses performances, du point de vue de ses capacités à s'expanser au contact de l'eau et d'assurer un niveau de pression de fuite acceptable, compatible avec les conditions de fonctionnement de l'ouvrage à étancher.

Avant de procéder au vieillissement accéléré, les tronçons de joint doivent subir le conditionnement physico-chimique constitué de 10 cycles consécutifs d'immersion - séchage (gonflement /dégonflement) se répartissant comme suit :

- 3 jours de gonflement dans de l'eau de ville à température ambiante,

- 4 jours de séchage à l'air libre, à température ambiante

À l'issue des 10 cycles de conditionnement physico-chimique, le joint est placé à l'air à température ambiante pour un séchage jusqu'à poids constant. Ce cyclage reproduit un phénomène de fatigue physico-chimique qui survient lorsque le joint est périodiquement au contact d'eau

Ce conditionnement sera appliqué à des échantillons de 100 mm de longueur (4 éléments) destinés aux mesures des forces de réaction et à des éléments de 300 mm pour l'essai d'étanchéité (8 tronçons de 300 mm)

Les cycles d'immersion-séchage des tronçons de joint seront suivis simplement par des mesures de variation de masse et de volume exprimées par rapport à l'état initial du joint à sec Les résultats seront présentés conformément ce qui a été défini au paragraphe 5 2 (tableau et figure)

Des figures illustreront l'évolution de la variation de masse du joint en fonction du nombre de cycles du conditionnement physico-chimique, pour les tronçons de 100 mm et les tronçons de 300 mm

Les conditions de vieillissement à appliquer (couples temps/température) sont bien sûr fonction de la nature du polymère de base le plus sensible constituant le joint (cas des joints multi-matières) mais également de sa composition

Des travaux menés auparavant ont permis de déterminer des conditions de vieillissement accélérées pour quatre types de joints hydrogonflants constitués d'EPDM ou d'EPR, de polyuréthanne, de caoutchouc naturel et un couplage de polychloroprène et de NR Les résultats de ces investigations sont résumés dans le tableau présenté ci-après.

L'équivalence de l'état de vieillissement avec 50 ans d'usage en service n'a pu être établie de façon rigoureuse par une approche de type Arrhénius que dans le cas d'un produit formulé à base d'un élastomère d'EPDM ou d'EPR ; dans les autres cas, nous préconisons d'appliquer des conditions de vieillissement les plus sévères compatibles avec la nature des matériaux.

Dans le cas de joints mono ou multi-matières, si la nature du matériau le plus sensible au vieillissement correspond à celle spécifiée dans le tableau 8, alors la condition de vieillissement correspondant à ce matériau sera appliquée

Si le joint testé est constitué d'un élastomère dont la nature de base n'apparaît pas dans le tableau 8, alors la condition de vieillissement accélérée de 110 jours à 75°C sera retenue À l'issue de ce vieillissement, des essais de pression de fuite et de force de réaction seront menés si les résultats de ces mesures ne sont pas satisfaisants, il incombera au fabricant ou fournisseur du joint de démontrer que son matériau répond, après un vieillissement accéléré, aux critères d'acceptation définis au paragraphe 7 (Tableau 8)

Remarque : dans le cas où la nature des polymères de base du joint à caractériser ne correspond pas à celle du tableau précédent, les conditions de vieillissement accélérées devront être déterminées à l'issue d'un traitement de type Arrhénius La méthodologie générale de prévision de comportement à long terme par une approche de type Arrhénius est décrite précisément en annexe 3 La caractéristique mécanique servant de base à une telle approche sera la raideur en compression à 20 % de déformation d'un tronçon de joint de 100 mm Quatre températures de vieillissement au moins devront être retenues.

6.2 - Force de réaction après vieillissement

Les forces de réaction après vieillissement seront mesurées dans les mêmes conditions que celles décrites au paragraphe 5 2 1. Deux tronçons de joint cyclés et vieillis seront caractérisés dans de l'eau à pH 7 et deux autres dans une solution tampon à pH 12.

Les résultats seront présentés sous forme d'un tableau identique au tableau 4.

6.3 - Pression de fuite après vieillissement

Les pressions de fuite seront déterminées dans des conditions analogues à celles décrites au paragraphe 5 2 2 Deux mesures seront menées sur quatre tronçons de joint de 250 mm préalablement cyclés et vieillis

Les résultats seront présentés dans une forme comparable à celle du tableau 5

7 - CRITERES D'ACCEPTATION

Les critères d'acceptation seront basés sur les résultats des mesures de pression de fuite, avant et après vieillissement, sur les résultats des mesures de force de réaction toujours avant et après vieillissement et également sur le taux de matière extractible après gonflement à l'équilibre puis séchage à masse constante à température ambiante Les critères d'acceptation décrits dans la suite sont donnés à titre indicatif et peuvent êtres discutés en fonction des ouvrages considérés D'autres paramètres, indépendant des joints, peuvent modifier les pressions de contact développées et les critères d'acceptation requis

Elastomère de base	Température limite d'utilisation des matériaux en continu*	Conditions de vieillissement équivalentes
caoutchoux naturel (NR) ou polyisoprène de synthèse (IR)	de l'ordre de 70 à 80 °C	110 jours à 75°C retenus
EPM ou EPDM	de l'ordre de 130°C	100 jours à 110°C ou encore 35 jours à 130°C
couplage de caoutchouc naturel et de polychloroprène (CR)	de l'ordre de 110°C pour le polychloroprène mais limité à 80 à 90°C par le NR	110 jours à 75°C retenus
polyuréthane (PU)	limitée à 80°C	110 jours à 75°C retenus

Tableau 8 vieillissement accéléré préconisé

* Ces températures sont indicatives et correspondent à une utilisation classique

Tous droits de reproduction, traduction, adaptation, totales ou partielles sous quelques formes que ce soit sont expressément réservés

7.1 - Critères d'acceptation pour les pressions de fuite

En ce qui concerne les pressions limites de fuite, le critère d'acceptation du matériau dépendra directement de la valeur de la pression à étancher notée **Pe**. Dans ce cas, un coefficient de sécurité d'au moins **3** est à considérer, aussi bien pour la valeur de la pression limite de fuite après vieillissement notée $\mathbf{Pf_v}$ que dans le cas de la pression à l'état initial noté $\mathbf{Pf_i}$.

$$Pf_i \geq 3\ Pe$$

$$Pf_v \geq 3\ Pe$$

Dans tous les cas, une pression limite de fuite minimale de 1 bar (0,1 MPa) sera exigée.

7.2 - Critères d'acceptation pour les forces de réaction

Les critères d'acceptation seront définis à partir des caractéristiques de :

- force de réaction à l'état initial notée $\mathbf{Fr_i}$ (on considère comme état initial le joint après le conditionnement physico-chimique constitué de 10 cycles consécutifs d'immersion-séchage,
- force de réaction après vieillissement notée $\mathbf{Fr_v}$.

La force de réaction après la séquence de vieillissement accéléré devra être au moins égale à 40 % de la force de réaction à l'état initial. Dans tous les cas, sa valeur minimale ne devra pas être inférieure à **200 N**.

$$Fr_v \geq 0{,}4\ Fr_i \geq 200N$$

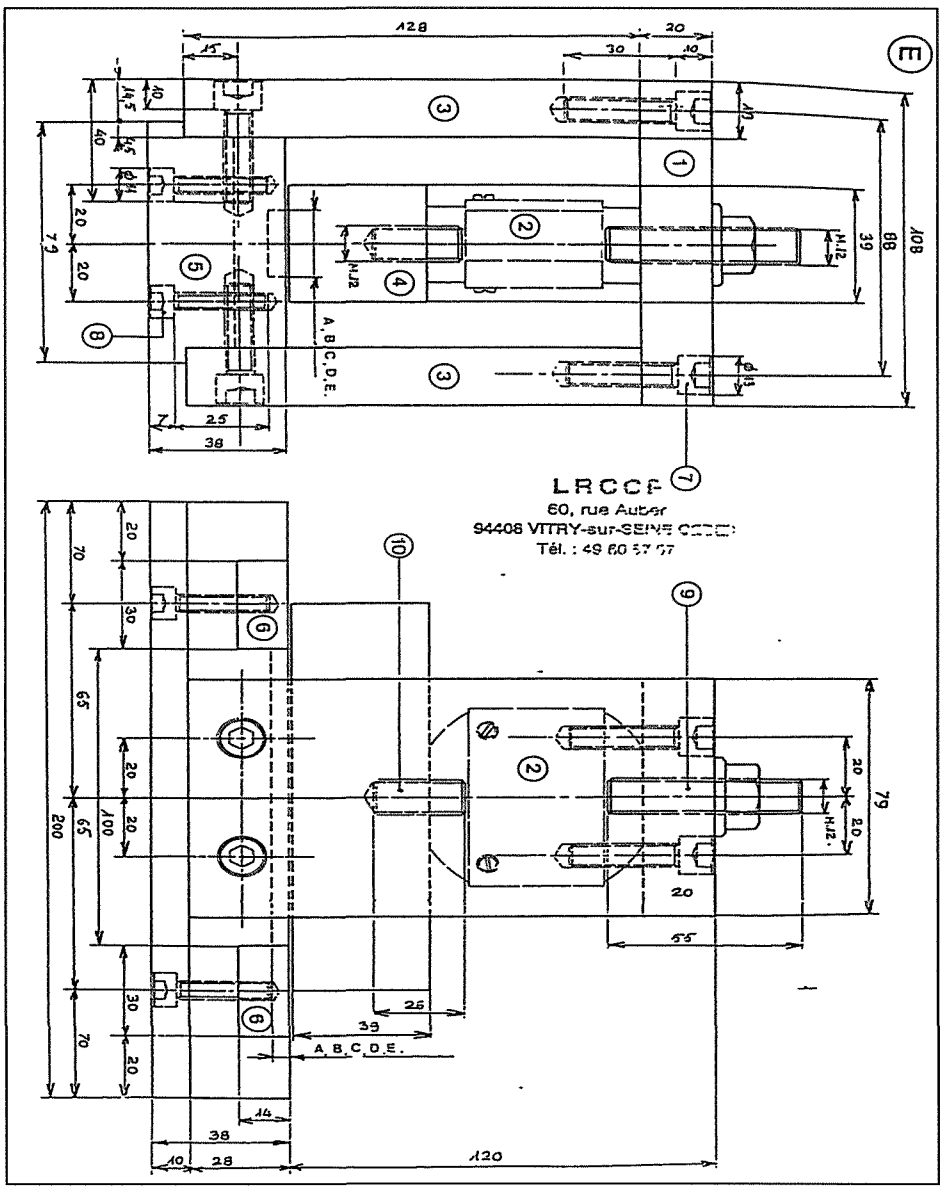
Ce critère doit être vérifié pour les immersions à pH 7 et à pH 12.

7.3 - Critères d'acceptation sur le taux de matière extractible

Le taux de matière extractible après immersion et gonflement à l'équilibre puis séchage à poids constant ne devra pas être supérieure à 1 %.

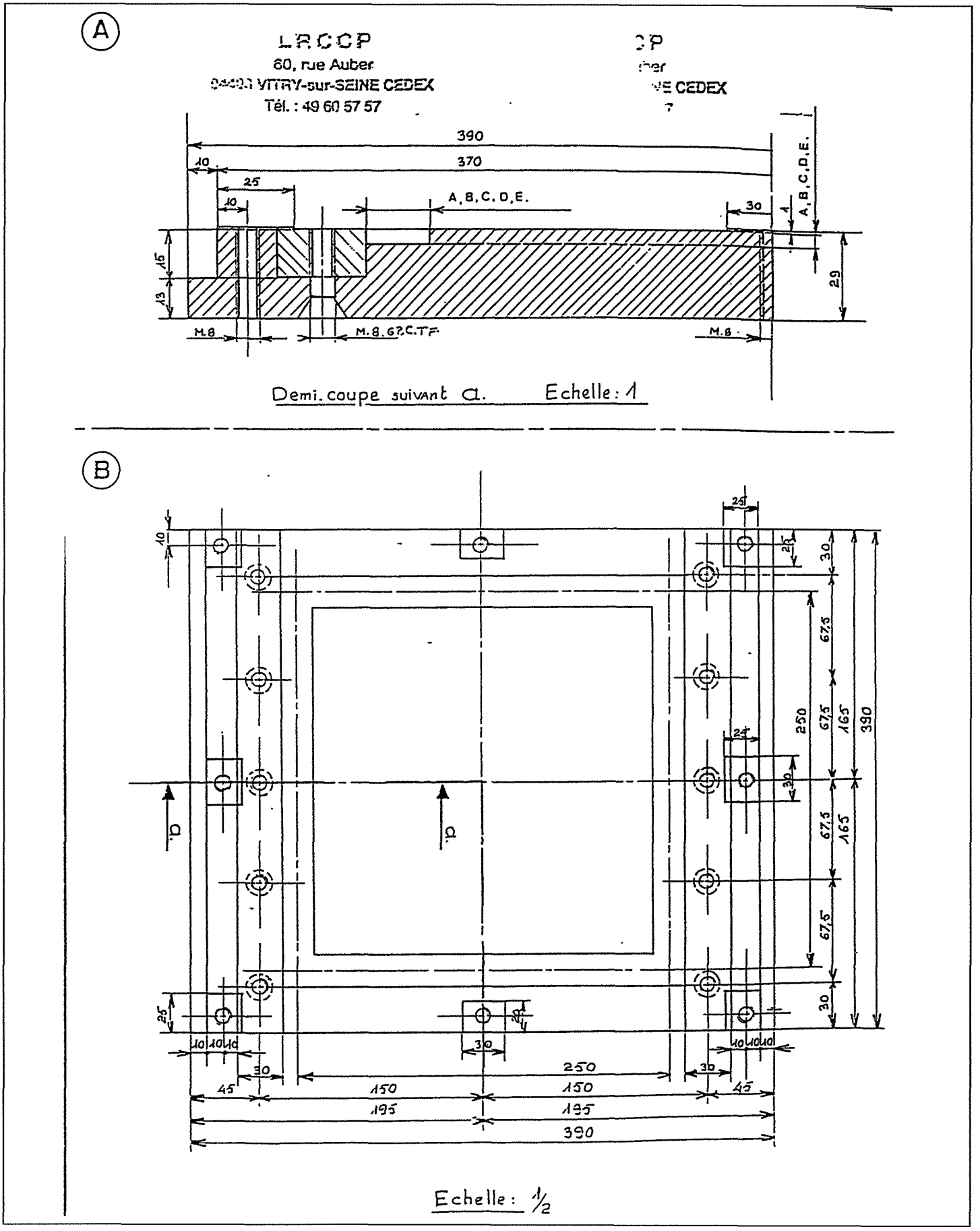
$$E(\%) = 100\frac{m_s - m_o}{m_o} \leq 1\%$$

ANNEXES 1
Montage de mesure de la pression de contact



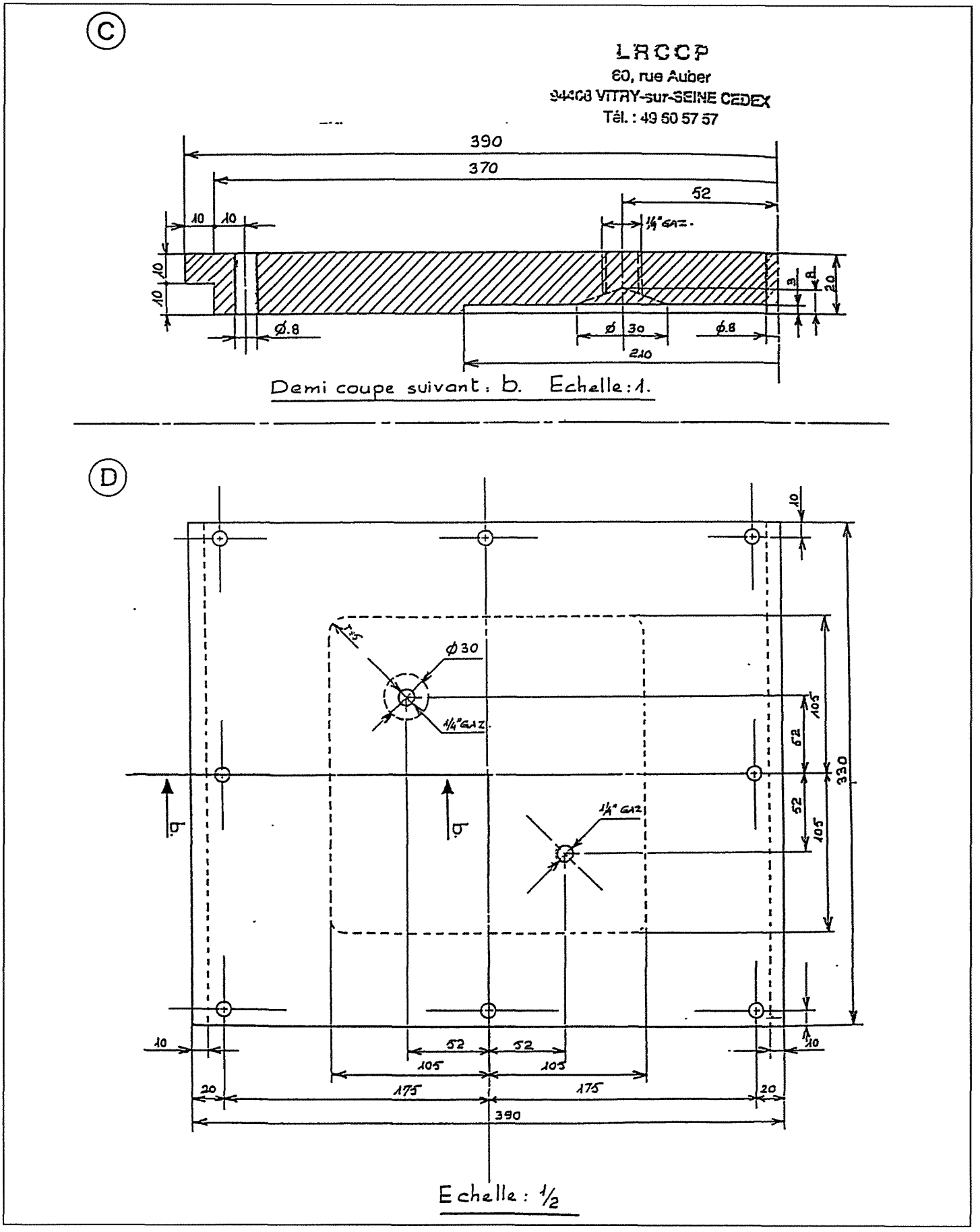
Tous droits de reproduction, traduction, adaptation, totales ou partielles sous quelques formes que ce soit sont expressément réservés

ANNEXES 2
Montage de mesure de la pression de fuite



Tous droits de reproduction, traduction, adaptation, totales ou partielles sous quelques formes que ce soit sont expressément réservés

ANNEXES 2
Montage de mesure de la pression de fuite



Tous droits de reproduction, traduction, adaptation, totales ou partielles sous quelques formes que ce soit sont expressément réservés

ANNEXES 3

Modélisation du vieillissement accéléré par un mécanisme de type Arrhénius

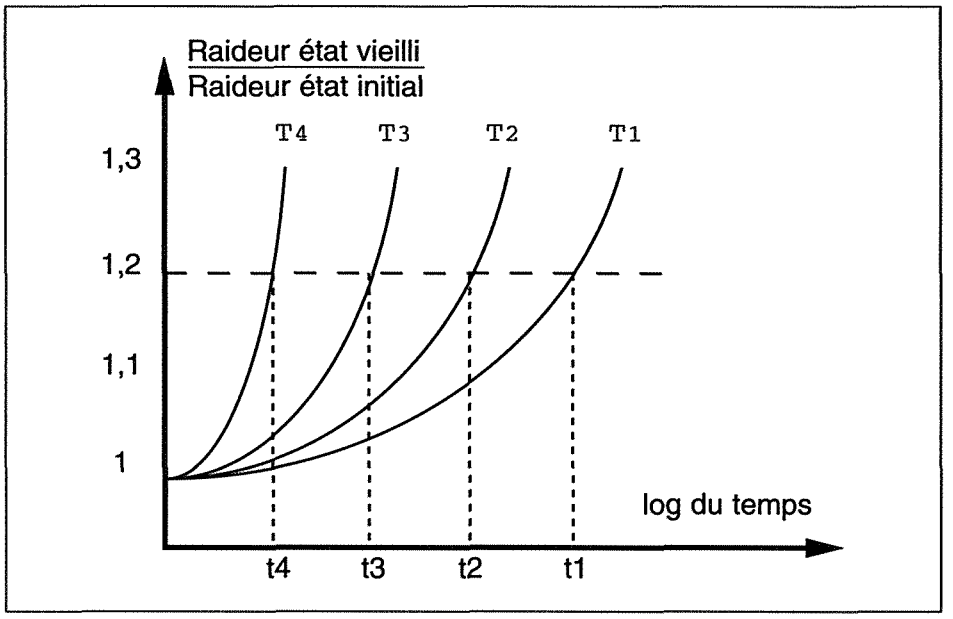
La modélisation de type Arrhénius est menée à partir d'essais de compression uniaxiale réalisés sur des tronçons du joint hydrogonflant de 100 mm de longueur à l'issue des 10 cycles d'immersion/séchage puis de la séquence de séchage jusqu'à poids constant. Les échantillons subissent un vieillissement accéléré en étuve ventilée à quatre températures au-dessus de l'ambiante, compatibles toutefois avec la nature de l'élastomère de base du joint. Durant le vieillissement, nous mesurons, à la température ambiante et à des temps précis, la raideur en compression à 20 % de déformation

Remarque : la réalisation de la prévision du comportement à long terme du joint nécessite de suivre l'évolution d'une grandeur mécanique en fonction de la durée du vieillissement accéléré Les joints hydrogonflants n'assurent pas leur fonction étanchéité par leur mise en compression au montage, contrairement aux joints compressibles traditionnels La raideur en compression sera considérée comme grandeur mécanique indiquant l'incidence et l'avancement du vieillissement (certains fabricants considèrent les propriétés en traction)

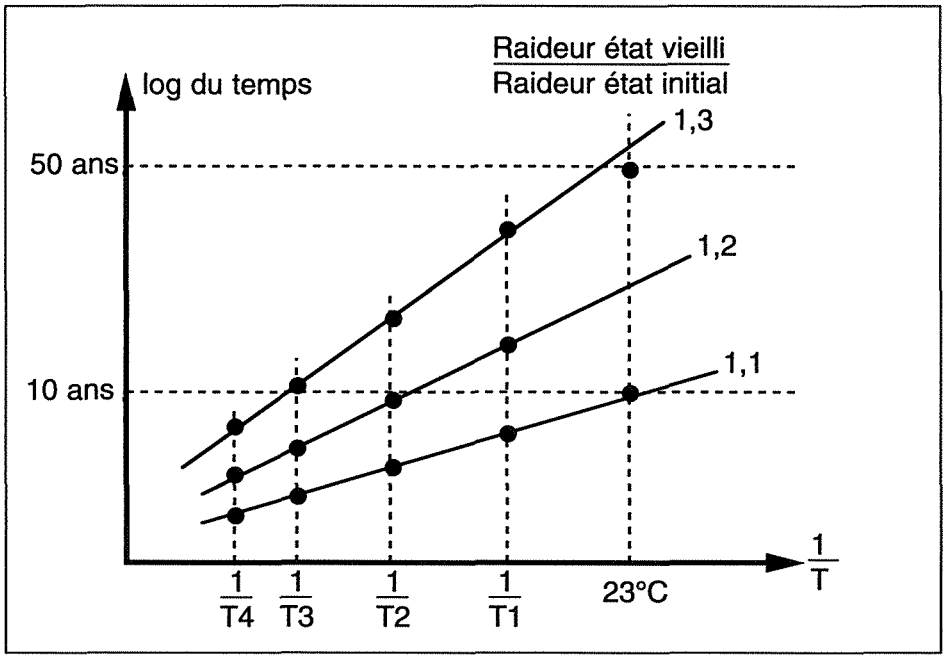
L'exploitation de l'ensemble des données conduit au tracé d'un graphe représentant l'évolution du rapport raideur à l'état vieilli/raideur à l'état initial en fonction du logarithme du temps

Ensuite, pour différents niveaux du rapport des raideurs, il faut tracer les droites d'Arrhénius illustrant l'évolution du logarithme du temps de vieillissement en fonction de l'inverse de la température

À l'issue de cette démarche et dans la mesure où l'échantillon présente un comportement conforme à un mécanisme de type Arrhénius, il est possible de déterminer les conditions de vieillissement équivalentes à appliquer aux tronçons de joints destinés aux mesures des pressions de contact ainsi qu'aux tests d'étanchéité afin d'obtenir un état de dégradation proche du même matériau après 10 et 50 ans de vieillissement à 23°C Pour cela, il suffira de faire vieillir à une température T1 (ou T2 ou T3 ou T4) les échantillons durant un temps correspondant à l'évolution de propriété en raideur



Évolution du rapport des raideurs en compression en fonction de l'état de vieillissement pour quatre temperatures



Tracé des droites d'Arrhénius représentant l'évolution du temps de vieillissement en fonction de l'inverse de la température (K), pour les différents niveaux du rapport des raideurs en compression

Tous droits de reproduction, traduction, adaptation, totales ou partielles sous quelques formes que ce soit sont expressément réservés

III - PROCEDURE CONTROLE QUALITE

Préambule

Une approche chimique limitée à la vérification de la composition pondérale du joint peut être suffisante pour assurer le suivi qualité d'un matériau. Éventuellement, une analyse complémentaire destinée à vérifier la nature du polymère de base constituant le joint peut être envisagée. Les démarches expérimentales relatives à ces deux contrôles sont décrites à la suite.

Cette procédure de contrôle rapide de la qualité des joints hydrogonflants est destinée à s'assurer de la conformité du matériau du point de vue chimique ; elle s'inspire de la caractérisation chimique décrite dans la procédure complète d'évaluation des joints hydrogonflants. En aucun cas ce contrôle ne peut se substituer à une démarche de caractérisation physico-chimique et mécanique complète telle que celle décrite dans la procédure d'évaluation des joints hydrogonflants.

Remarque : l'analyse chimique proposée a le mérite d'être relativement rapide ; toutefois, il serait bon de considérer également dans le cadre du suivi qualité du matériau, deux paramètres simples à évaluer :

- les caractéristiques géométriques du joint hydrogonflant,

- les propriétés en compression (mesures de raideur ou de module) qui indiqueront si l'état de réticulation du joint est comparable à celui du joint testé dans la cadre de la procédure complète d'évaluation.

1 - DETERMINATION DE LA COMPOSITION PONDERALE

1.1 - Teneur en plastifiants

La teneur en plastifiant sera évaluée par extraction chimique au méthanol ou par tout autre solvant approprié à la formulation considérée (à préciser dans le tableau de résultat). Si le joint est multi-matières, les extractions seront réalisées sur chaque constituant.

	Partie A	Partie B
Référence fournisseur		
Nature du ou des polymères de base		
Phase pyrolysable (%)		
Plastifiants et matières extractibles (solvant) (%)		
Phase oxydable (%)		
Résidu minéral (après ATG) (%)		
Observations		

Analyses chimiques des matériaux du joint : exemple relatif à un joint bi-matières

1.2 - Composition pondérale centésimale

La composition pondérale du matériau constitutif du joint sera déterminée par analyse thermogravimétrique sur le matériau après extraction. Cette technique d'analyse, consistant à suivre l'évolution de la masse de l'échantillon en fonction de la température sous une atmosphère particulière, sera menée, par exemple, dans les conditions suivantes :

- première séquence de chauffe de 35 à 600°C sous atmosphère inerte (azote),

- refroidissement jusqu'à 400°C (azote),

- deuxième séquence de chauffe de 400 à 850°C sous atmosphère oxydante (oxygène),

- montée en température de 20°C/min.

Remarque : en fonction des appareils utilisés et des joints analysés, les conditions proposées auparavant pourront être adaptées.

Si le joint est multi-matières, l'analyse thermogravimétrique sera réalisée sur chaque constituant.

2 - IDENTIFICATION DE LA NATURE DU POLYMERE DE BASE

La nature chimique du ou des polymères de base sera déterminée sur des produits résultant de la pyrolyse du joint, par chromatographie en phase gazeuse couplée à la détection en spectrométrie de masse (CG/MS) ou par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier en transmission (IRTF).

3 - PRESENTATION DES RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES

L'ensemble des résultats de la caractérisation chimique du joint sera résumé dans un tableau de synthèse.

Si le joint est multi-matière, chaque élément constitutif sera analysé séparément et fera l'objet d'une synthèse comme présentée dans le tableau 2. Les résultats relatifs à chaque matière seront présentés de la section la plus importante à la plus faible.

On précisera la méthode d'identification de la nature du ou des polymères de base retenue (IRTF ou CG/MS).

BIBLIOGRAPHIE

T.O.S. n° 86 - GT n°7, Soutènement et revêtement, texte provisoire des recommandations sur les revêtements préfabriqués des tunnels circulaires creusés au tunnelier.

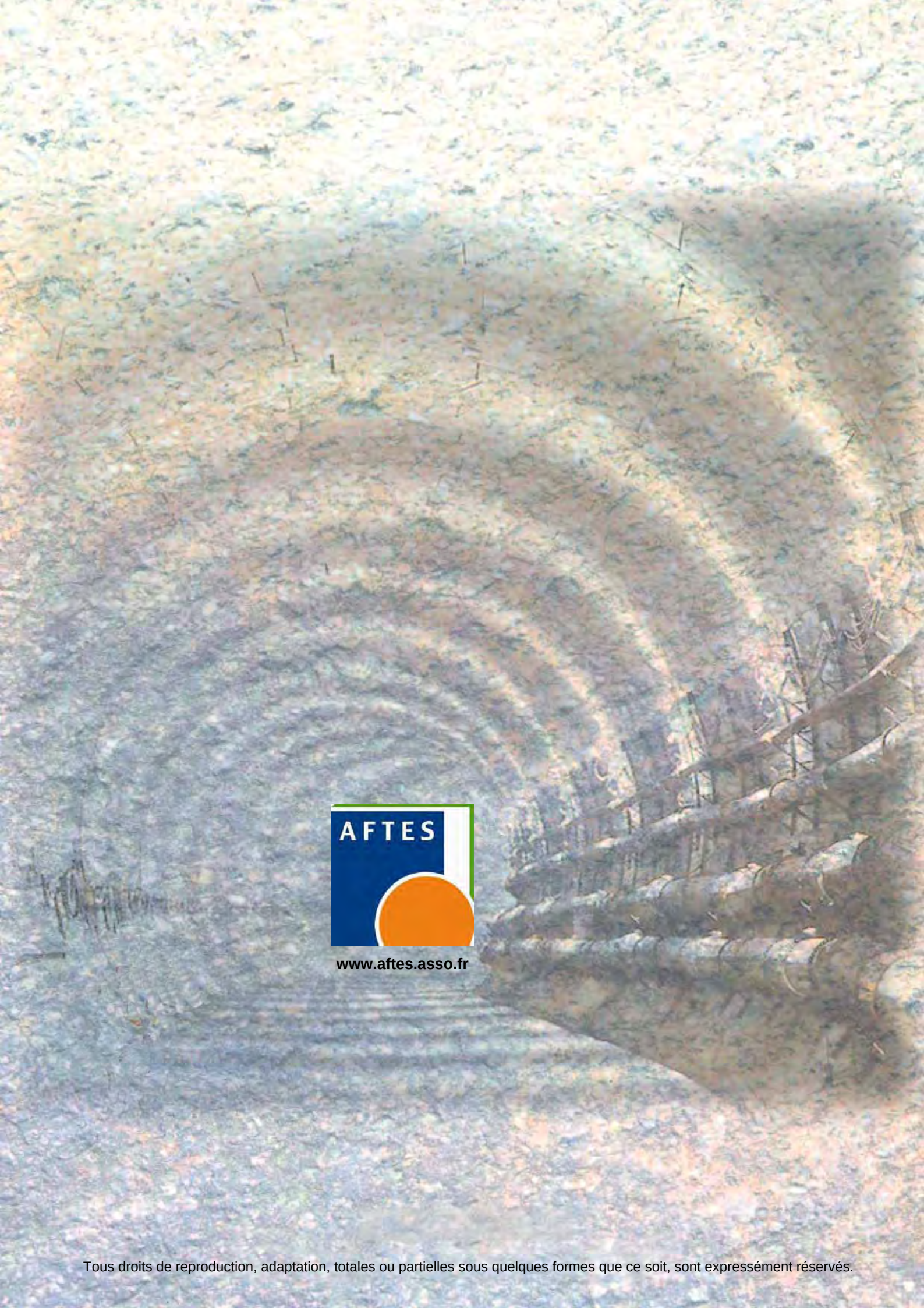
T.O.S. n° 116 - GT n°9, Les joints d'étanchéité entre voussoirs.

T.O.S. n° 131 - GT n°9, L'étanchéité des voussoirs préfabriqués en béton.

T.O.S. n° 147 - AFTES, Recommandations relatives à la conception, le dimensionnement et l'exécution des revêtements en voussoirs préfabriqués en béton armé installés à l'arrière d'un tunnelier.

AFTES , GT n°9 - Sous groupe joints de voussoirs. Présentation des fiches de recommandations pour les joints de voussoirs - Décembre 1991 NOISIEL.

Tous droits de reproduction, traduction, adaptation, totales ou partielles sous quelques formes que ce soit sont expressément réservés



AFTES

www.aftes.asso.fr

Tous droits de reproduction, adaptation, totales ou partielles sous quelques formes que ce soit, sont expressément réservés.